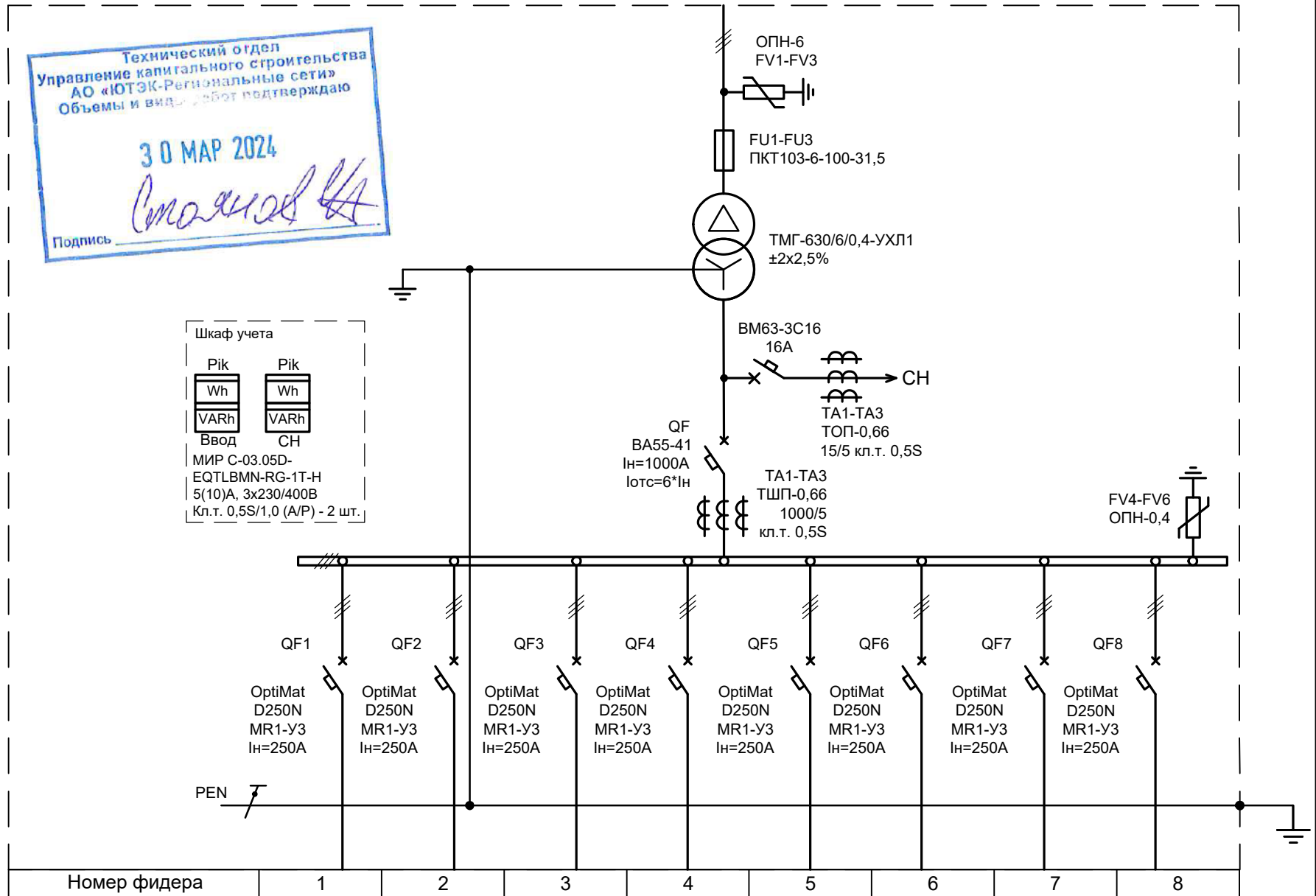


Заказчик АО "ЮТЭК-Региональные сети" Дата
Адрес 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, д.15, тел.8(3467)31-81-18

№ п/п	Параметры		Ответы Заказчика
1	Адрес установки трансформаторной подстанции (наименование объекта)		
2	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1 УХЛ1	- +
3	Тип трансформаторной подстанции		КТПН
4	Исполнение подстанции		Тупиковая
5	Исполнение корпуса		Металл
6	Количество блоков		-
7	Силовые трансформаторы	Тип	ТМГ
		Схема соединений	Д/Ун-11
		Мощность	630кВА
		Количество	1
8	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	6	+
9		10	-
9	Ввод высокого напряжения		Воздушный
10	Ввод низкого напряжения		Воздушно-кабельный
11	РУВН	Тип оборудования	Примечание
		Номинальный ток, In	-
		Ячейки КСО	-
		Элегазовый моноблок	-
		РВЗ-10/(400)630-II	-
		ВНА-10/(400)630-20з	-
		ПКТ-10(6)	100А
		ОПН-10(6)	+
		РВО-10(6)	-
		Обогрев	-
		Система заземления	-
		Примечание	
		Примечание	
12	РУНН	Тип оборудования	Примечание
		Номинальный ток, In	1000А
		Панели ЩО-70	-
		Панели РШНН	-
		Сборный щит НН	+
		Автоматические выключатели	+
		Блоки РПС-400(250)	-
		ОПН-0,4	+
		Обогрев местный	-
		Обогрев РУНН	+
		Обогрев РУВН	-
		Обогрев камер Т1, Т2	-
		Система заземления	TN-C-S
13	Тип фундамента и площадки обслуживания	С площадкой обслуживания (см. 007.3-СТР/2016-АС)	
14	Цвет трансформаторной подстанции	Согласовать с Заказчиком	
15	Опции	Комплект электрозащитных средств и первичных средств пожаротушения	-
		Маршрутизатор	-
		Шкаф учета электроэнергии	+
		Наличие общего автоматического обогрева (+5°C) РУНН	+
		Шкаф собственных нужд	+
		Шкаф телемеханики	-
		Шкаф управления уличным освещением	-
		Сетки на вентиляционные жалюзийные ставни (вентиляционные жалюзийные решетки)	+
		Автоматическая компенсирующая установка	-
		Автоматическая пожарная сигнализация	-
		Контроль доступа	+
		Освещение на напряжении 24В (местное/ремонтное)	+
		Общее освещение на напряжении 220В	+

1. КТП должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ. Общие технические условия".
2. Разработку конструкторской документации осуществить максимально близко к переданному заданию, по завершении разработки и перед сборкой трансформаторной подстанции итоговые чертежи направить в наш адрес.
3. Для исключения непреднамеренного доступа к токоведущим частям выводы силового трансформатора должны быть закрыты специальным кожухом, который крепится к задней стенке устройства высокого напряжения.
4. Внутреннюю поверхность шкафа РУ-0,4кВ утеплить теплоизоляционным самоклеящимся материалом на основе вспененного полиэтилена "Пенофол С", толщиной 20 мм.
5. На жалюзийные ставни (вентиляционные жалюзийные решетки), а также на прочие отверстия в наружных стенах для предотвращения проникновения животных и птиц должны быть установлены сетки или стальные решетки с ячейками размером 10х10 мм в соответствии с п.4.2.109 ПУЭ.
6. Систему контроля доступом (СКД) организовать с применением электронных ключей (Touch Memory) и передачей данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП) по GSM каналам связи.

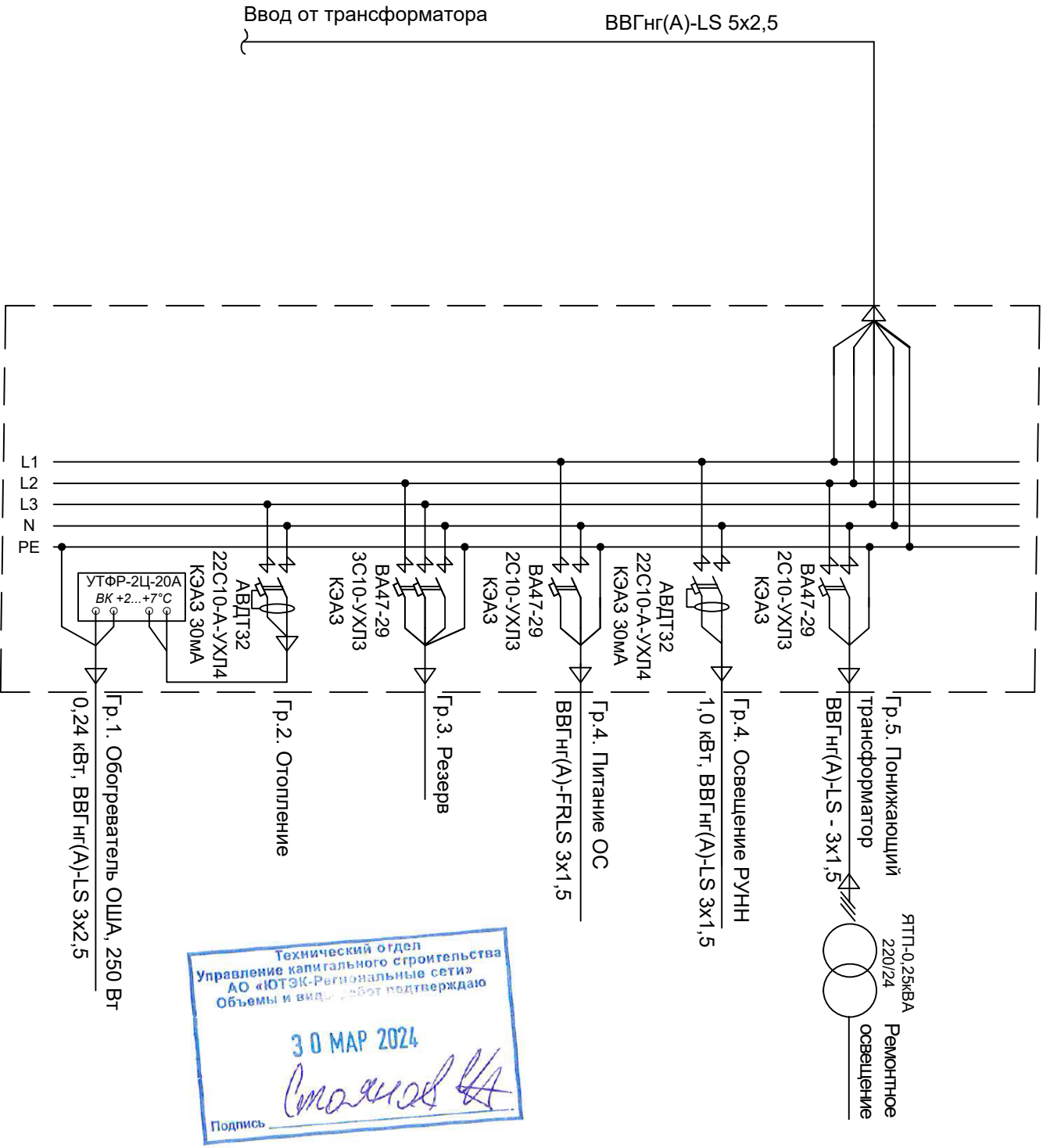
Приложение № 1 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1



Принятая структура условного обозначения:
[*][КТПН]-[М]-[Т]-[630]-[6/0,4]-[УХЛ1] - [Количество силовых трансформаторов][Тип трансформаторной подстанции]-[Исполнение корпуса:
М-металл; С-сэндвич]-[Исполнение подстанции: П-проходная; Т-тупиковая]-[Мощность силовых трансформаторов, кВт]-[Первичное
напряжение/Вторичное напряжение, кВ]-[Климатическое исполнение]

Указанные на схеме типы и марки оборудования могут заменены на эквивалентные исходя из соответствия технических и эксплуатационных характеристик по предварительному согласованию с Заказчиком.

						007.3-СТР/2016-ЭС			
						Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство			
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
ГИП	Рудько				12.09.2023	Тупиковая трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА			
Гл. спец.	Рудько				12.09.2023				
Н.контр.	Мещеряков				12.09.2023	Опросный лист на КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1			
Проверил	Рудько				12.09.2023				
Разработал	Уразагинов				12.09.2023				
						АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск			



Указанные на схеме типы и марки оборудования могут заменены на эквивалентные исходя из соответствия технических и эксплуатационных характеристик по предварительному согласованию с Заказчиком.

007.3-СТР/2016-ЭС					
Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
ГИП	Рудько				21.03.2022
Гл. спец.	Рудько				21.03.2022
Н.контр.	Бондарев				21.03.2022
Проверил	Бондарев				21.03.2022
Разработал	Христофоров				21.03.2022
Тупиковая трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА				Стадия	Лист
Шкаф собственных нужд ТП. Схема электрическая принципиальная				Р	2
				Листов	
				АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск	

План расположения приборов и оборудования АУОС
М1:20

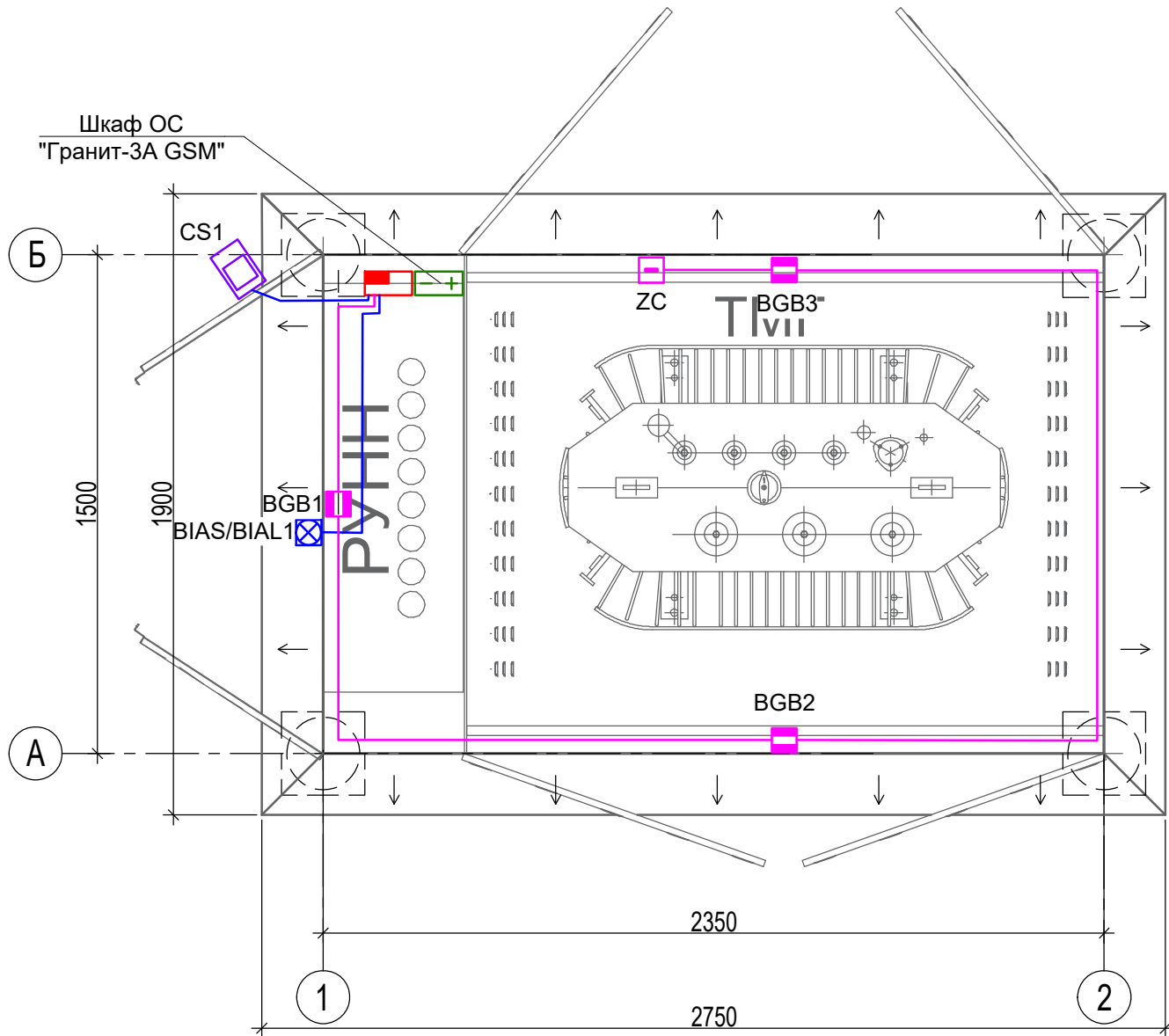
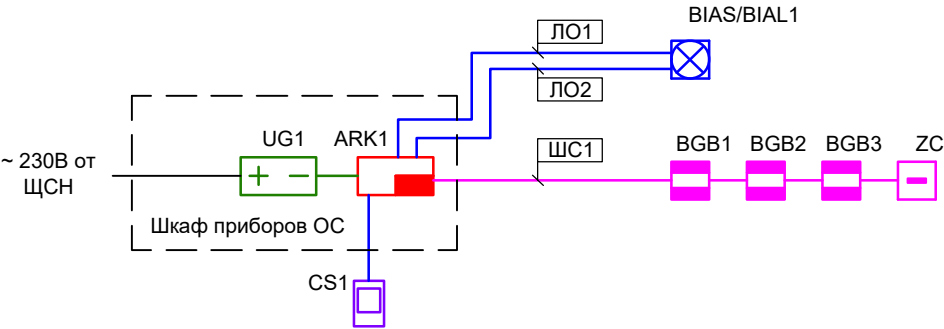


Схема структурная автоматической
установки охранной сигнализации



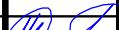
Приложение № 3 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ11

Обозначения условные графические

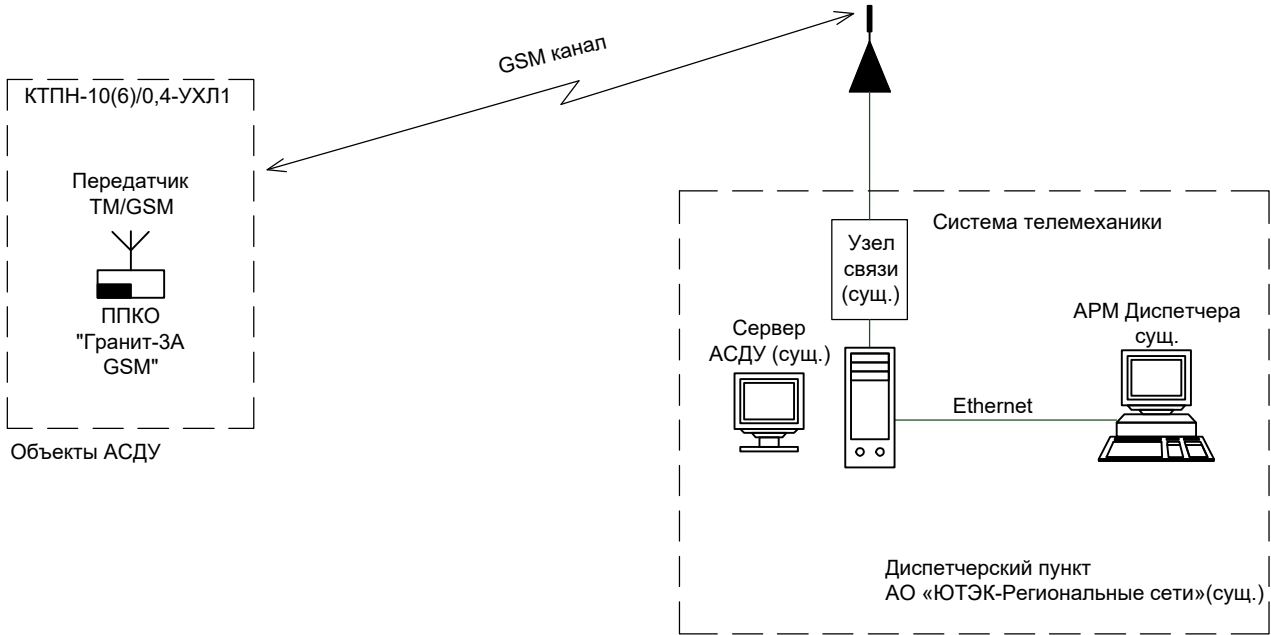
Обозначение	Наименование	Примечание
ARK	Прибор приемно-контрольный охранный и управления "Гранит -3А GSM"	*
UG	Источник вторичного электропитания резервированный "Парус" (в комплекте с Гранит-3А GSM)	*
BGB	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102***	*
BIAS/BIAL	Оповещатель охранный свето-звуковой уличный "Призма-201"	*
ZC	Устройство оконечное шлейфа (резистор)	**
CS	Считыватель электронных ключей "Touch Memory"	
	Шлейф сигнализации охранный КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5мм ²	
	Линии системы оповещения КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм ²	
	Линии питания 12В КПСнг(А)-FRLS 3х1,0мм ²	
	Линии связи с комплексом телемеханики КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75мм ²	****

- При проектировании и монтаже средств АУОС руководствоваться действующими нормативными документами, а также ведомственными и прочими документами:
 - Р 078-2019 "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации";
 - ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок";
 - СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства".
- В качестве основного оборудования применить прибор приемно-контрольный охранный и управления с возможностью передачи информации о тревожных и прочих событиях на телефоны оповещения через каналы связи GSM, а также с использованием выходов оповещения типа "сухой контакт" (реле ПЦН) на автоматизированное рабочее место (АРМ) Заказчика.
- АУОС должна сохранять работоспособность при пропадании электросети - в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме тревоги - не менее 1 часа.
- Оборудование охранной сигнализации должно обеспечивать автоматизированный контроль поставленных под охрану помещений, где установлены извещатели, с последующей передачей информации на пульт централизованного наблюдения Заказчика.
- Постановка на охрану и снятие с охраны охранных ШС должна производиться при помощи электронного ключа "Touch Memory".
- Все применяемое оборудование, на момент проектирования и монтажа, должно иметь сертификаты соответствия и СПБ, монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

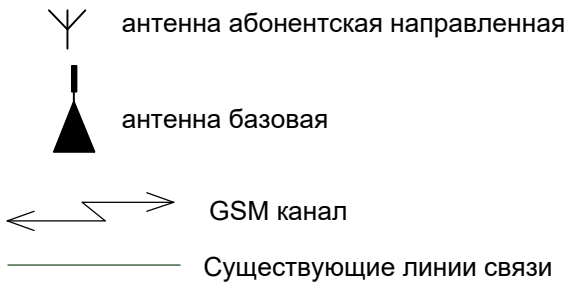
- * Допускается применение другого аналогичного оборудования по согласованию с Заказчиком.
- ** Величина резисторов Rок и Rдоб определяется в соответствии с техническими описанием на ППКОПУ.
- *** Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102 подбираются в зависимости от материала поверхности и способа установки.
- **** Кабель поставляется при наличии комплекса телемеханики.

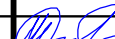
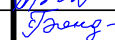
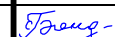
						007.3-СТР/2016-ЭС			
						Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
						Тупиковая трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рудько			12.09.2023		Р	3	
Гл. спец.		Рудько			12.09.2023	План расположения приборов и оборудования АУОС (контроль доступа). Схема структурная АУОС	АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск		
Н.контр.		Мещеряков			12.09.2023				
Проверил		Рудько			12.09.2023				
Разработал		Уразалинов			12.09.2023				

Приложение № 4 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1



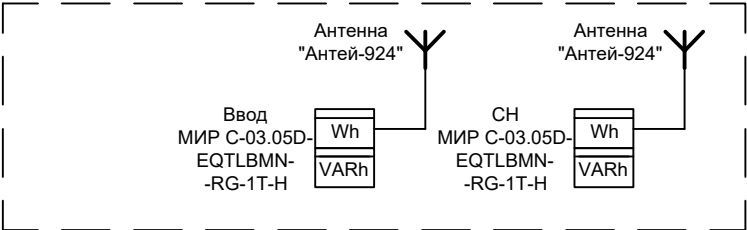
Условные обозначения



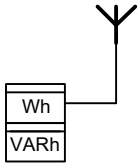
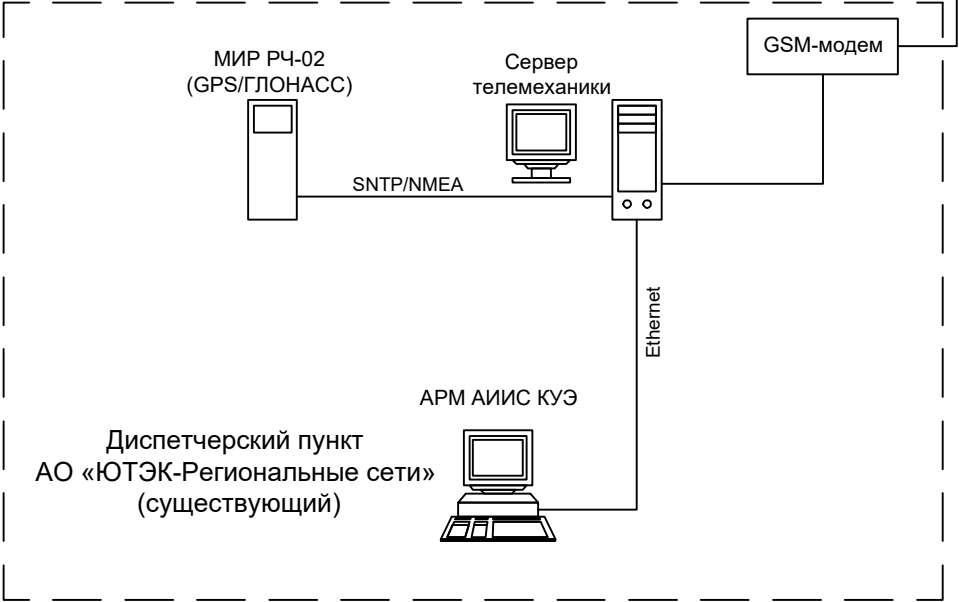
Подпись и дата							007.3-СТР/2016-ЭС			
							Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство			
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Инв. № подл.							Тупиковая трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА	Стадия	Лист	Листов
	ГИП	Рудько				21.03.2022		Р	4	
	Гл. спец.	Рудько				21.03.2022				
	Н.контр.	Бондарев				21.03.2022	АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск			
	Проверил	Бондарев				21.03.2022				
	Разработал	Христофоров				21.03.2022				
	Схема структурная АСДУ									

Технический отдел
Управление капитального строительства
АО «ЮТЭК-Региональные сети»
Объемы и виды работ подтверждаю
30 МАР 2024
Подпись: *Степанов*

Проектируемая
КТПН-М-Т-10(6)/0,4-УХЛ1



Приложение № 5 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1

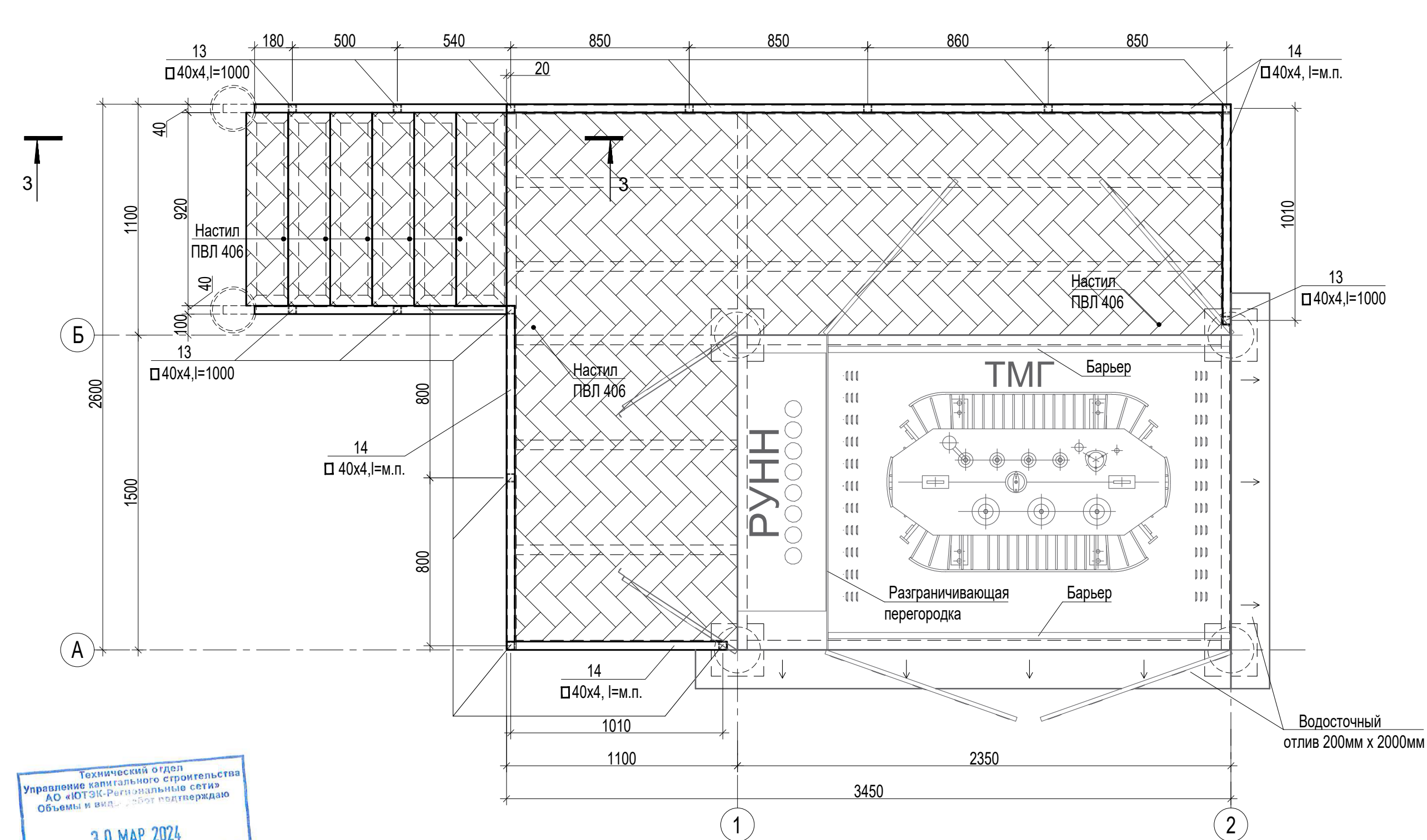


Электросчетчик с функцией передачи данных по беспроводным каналам связи GSM, со встроенным GSM-модемом и антенной "Антей-924"

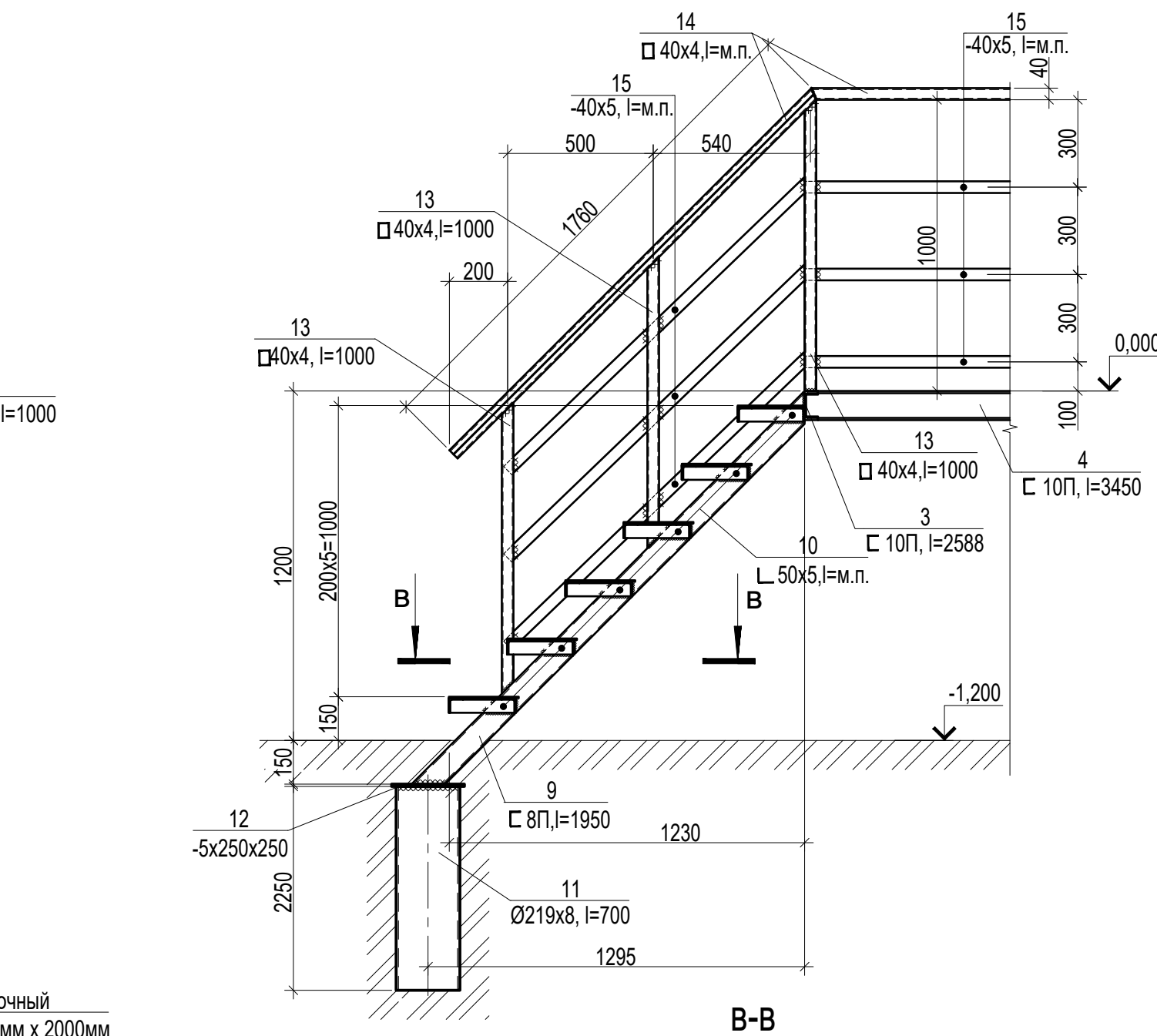
Автоматизированная система технического учета электроэнергии организована на базе программного комплекса "Заря". Учет электроэнергии на вводах и отходящих линиях РУ-0,4кВ выполняется электросчетчиками по беспроводным каналам связи GSM. Сбор информации со счетчика производится по беспроводному интерфейсу GSM. Передача данных на верхний уровень управления осуществляется по GSM-модему.

Подпись и дата							007.3-СТР/2016-ЭС			
							Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство			
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
							Тупиковая трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА	Стадия	Лист	Листов
Инв. № подл.	ГИП	Рудько			21.03.2022	Система АСТУЭ и АСКУЭ. Схема функциональная	АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск			
	Гл. спец.	Рудько			21.03.2022					
	Н.контр.	Бондарев			21.03.2022					
	Проверил	Бондарев			21.03.2022					
	Разработал	Христофоров			21.03.2022					

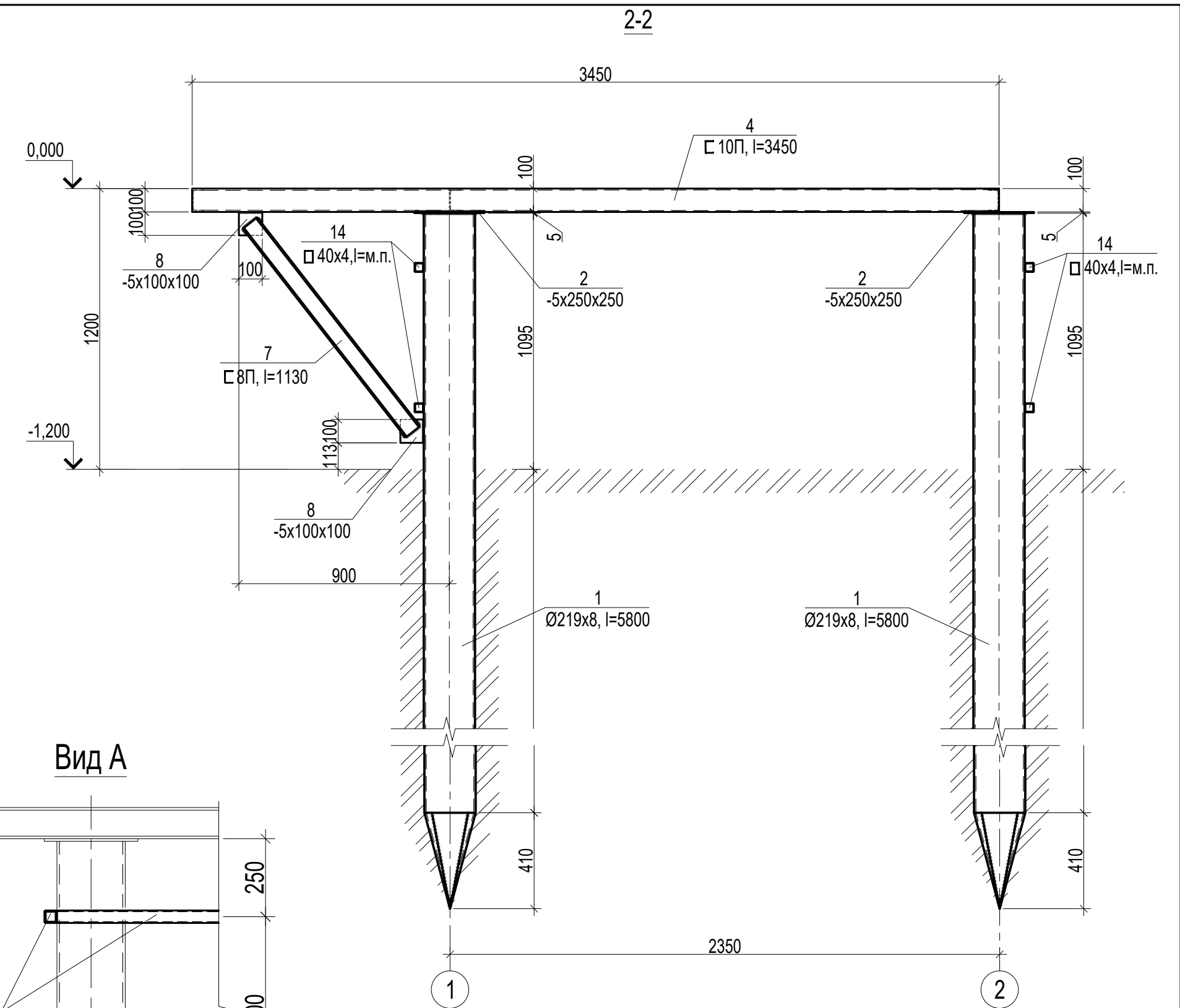
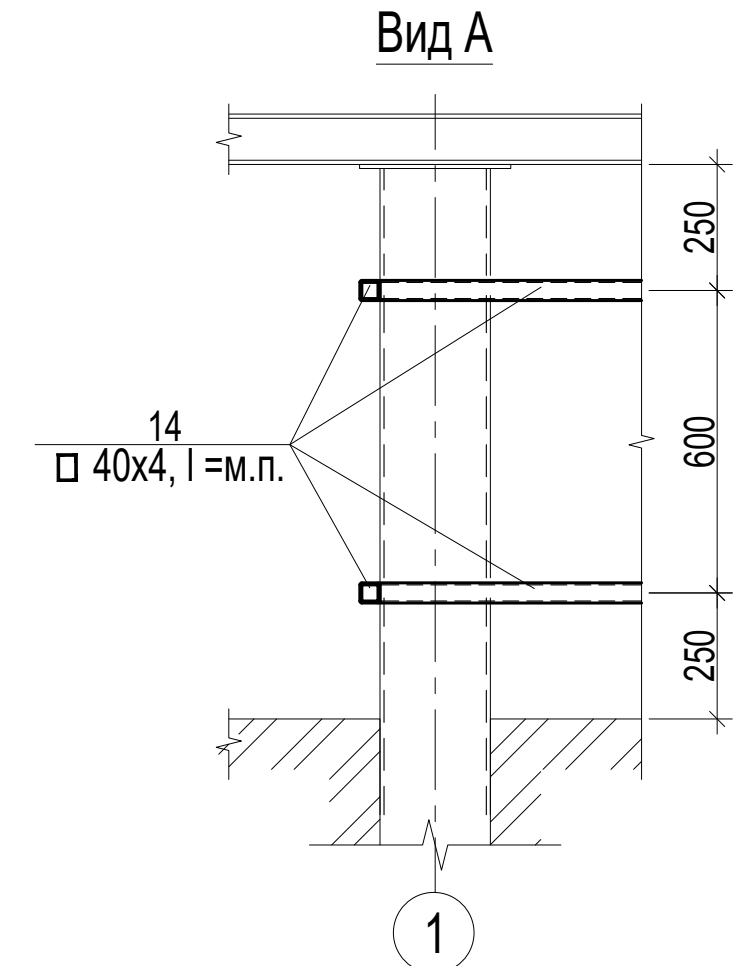
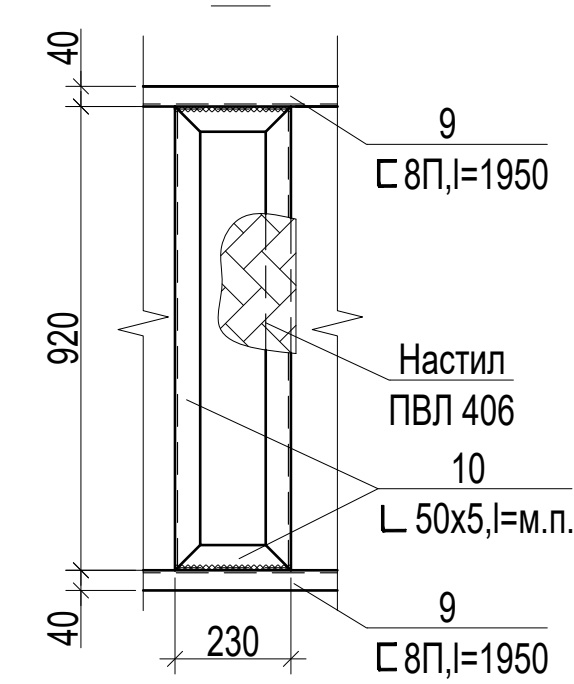
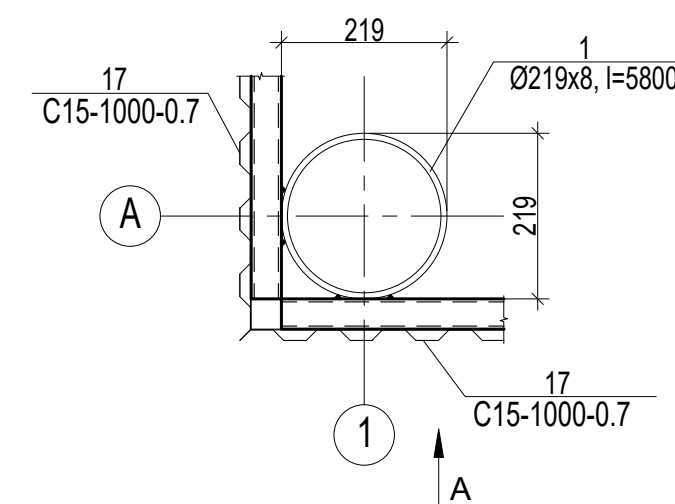
Схема расположения несущих элементов площадки обслуживания



1. Работы по устройству свай выполнять в соответствии со СП 45.13330.2017.
2. При монтаже фундамента заглубление свай в несущий слой выполнить на глубину не менее 2м.
3. Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" и СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
4. При производстве работ в зимнее время погружение свай производить в лидерные скважины глубиной 2.7м, диаметр лидерной скважины принять равным 100мм.
5. Данный лист рассматривать совместно с л. 2.
6. Спецификация элементов см. л. 4.



Узел крепления профлиста



Приложение № 7 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1

						007.3-СТР/2016-АС			
						Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство			
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подп.	Дата				
ГИП	Рудько				14.11.2023	Архитектурно-строительные решения для тупиковых трансформаторных подстанций 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Рудько				14.11.2023		Р	7	
Н. контр.	Мещеряков				14.11.2023	Схема расположения дополнительных элементов площадки обслуживания Разрез 2-2, 3-3. Узел крепления профлиста	АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск		
Проверил	Хандрыга				14.11.2023				
Разработал	Купин				14.11.2023				

Технический отдел
Управление капитального строительства
АО «ЮТЭК-Региональные сети»
Объемы и виды работ подтверждаю

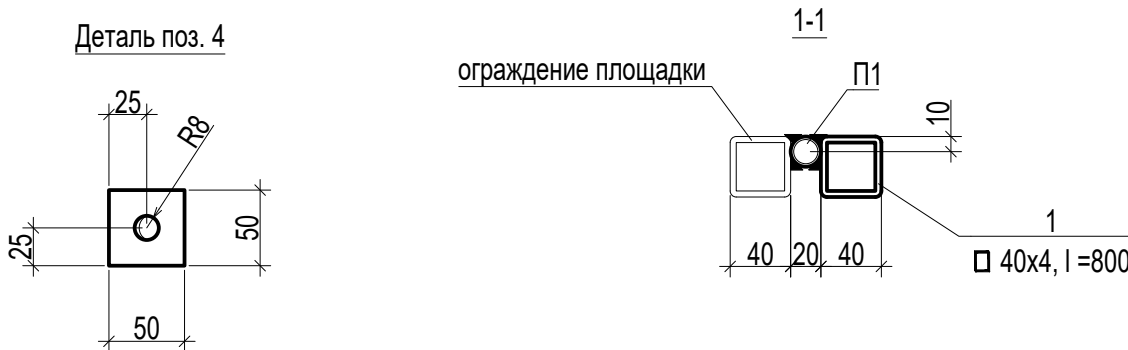
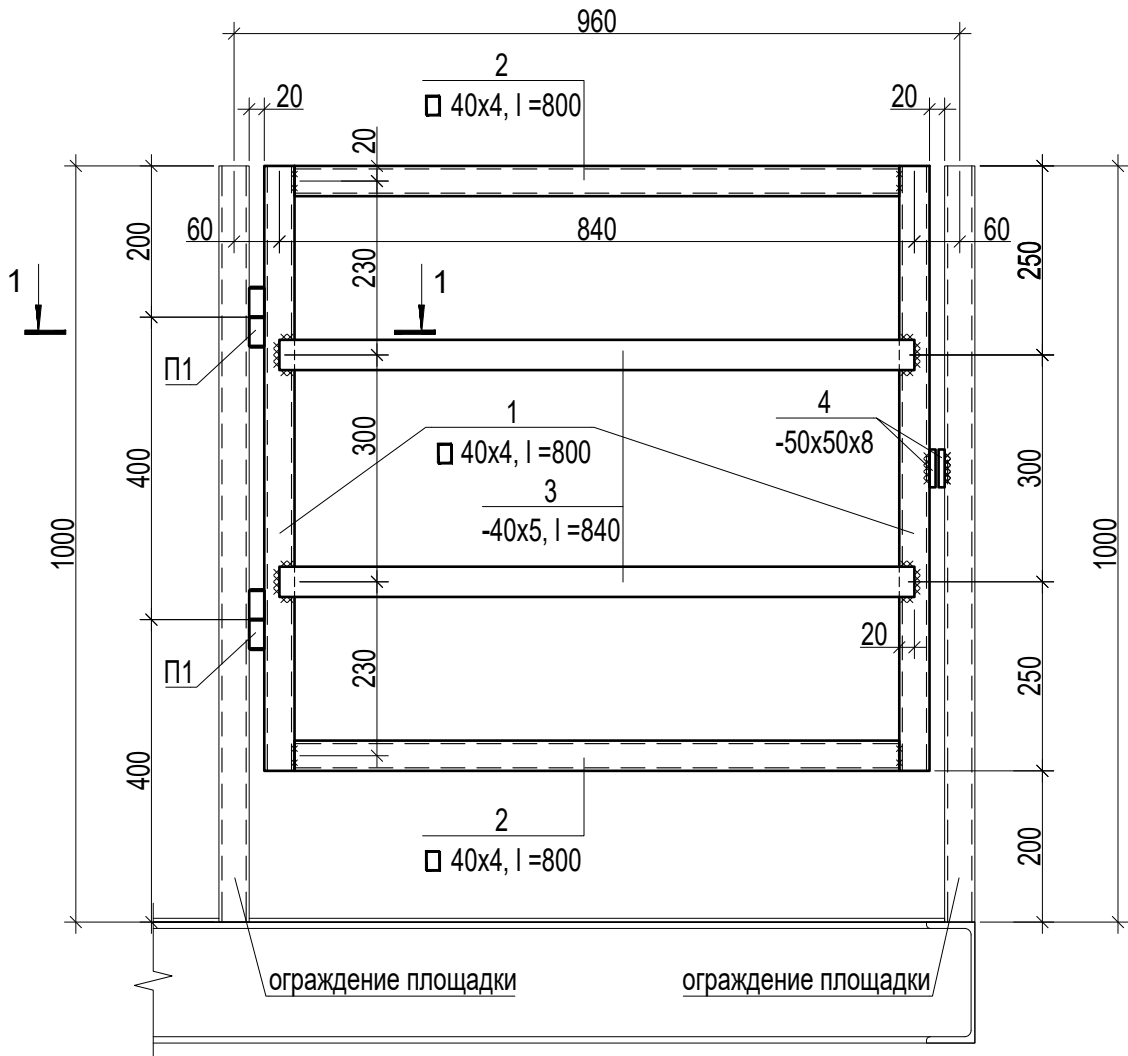
30 MAR 2024

Стойков ИА

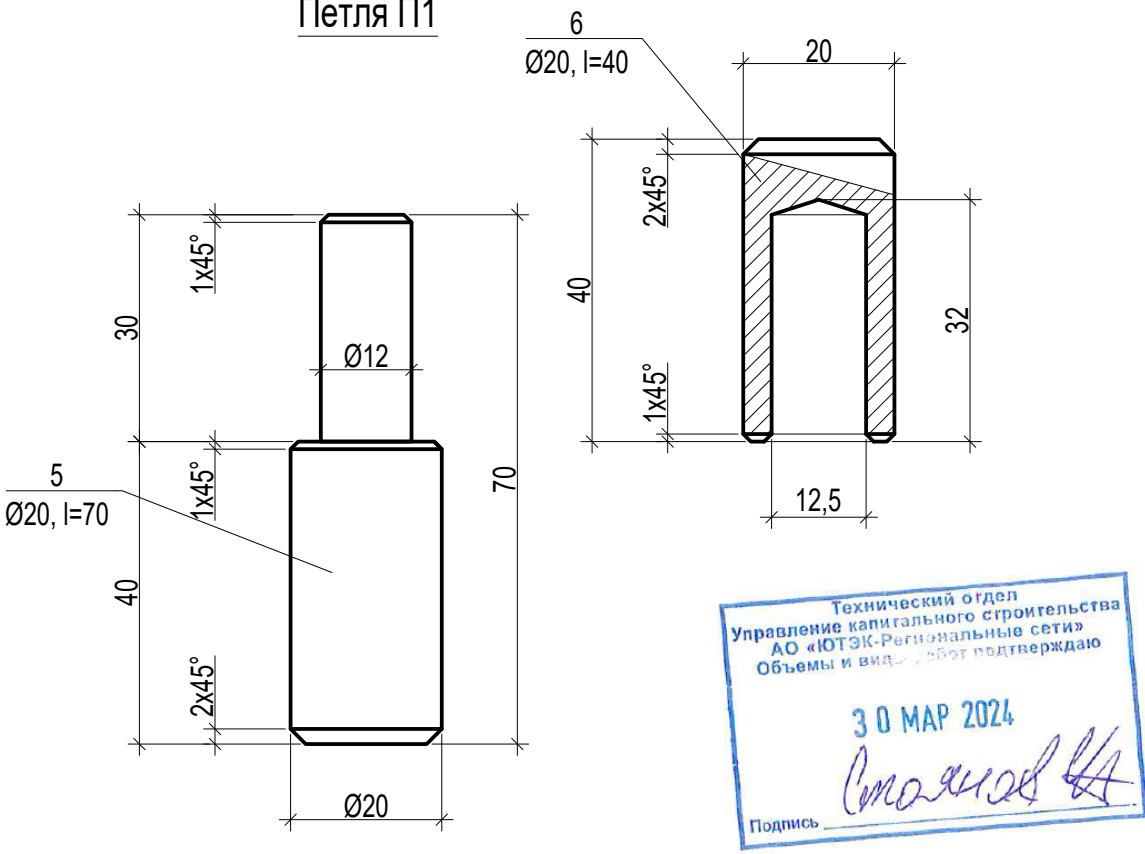
Подпись _____

			Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Калитка ограждения К1



Петля П1

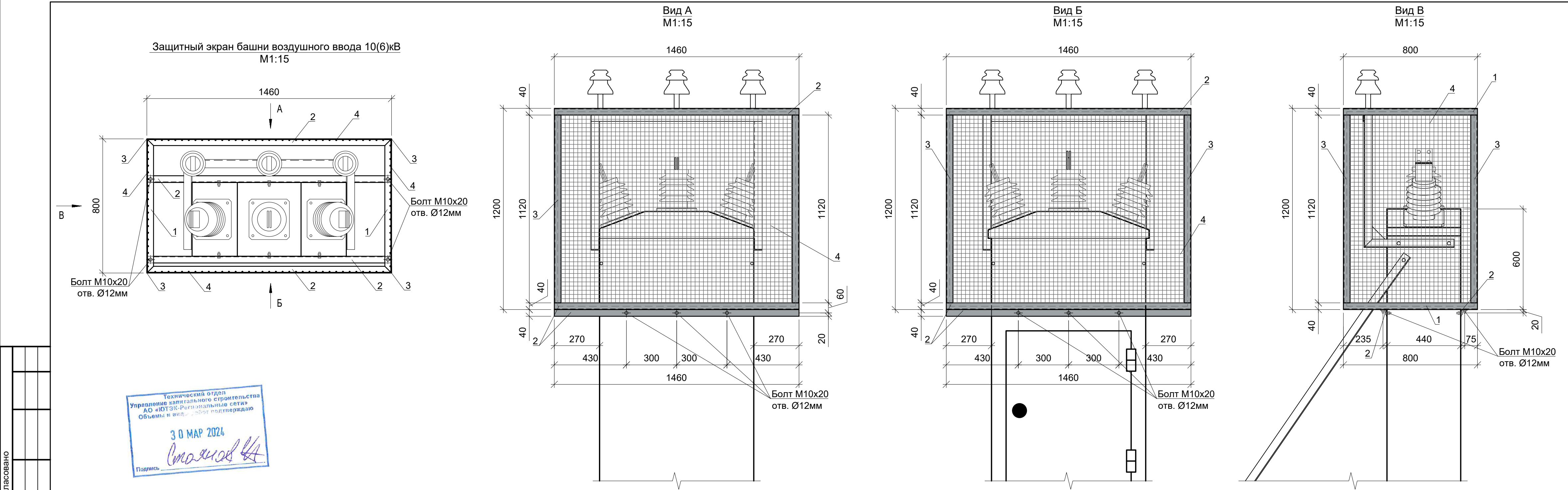


Технический отдел
Управление капитального строительства
АО «ЮТЭК-Региональные сети»
Объемы и виды работ подтверждаю
30 МАР 2024
Подпись: *Степанов*

Приложение № 9 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1

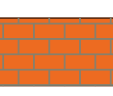
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Калитка ограждения К1					
Детали					
1	ГОСТ 8639-68	□ 40x4 = 800	2	3.44	6.88
2	ГОСТ 8639-68	□ 40x4 = 800	2	3.44	6.88
3	ГОСТ 103-2006	-40x5, l = 840	2	1.32	2.64
4	ГОСТ 19903-2015	-8x50x50	2	0.16	0.32
Петля П1					
5	ГОСТ 7417-75	Ø20, l = 70	1	0.17	0.17
6	ГОСТ 7417-75	Ø20, l = 40	1	0.1	0.1

						007.3-СТР/2016-АС			
						Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство			
Изм.	Кол.уч	Лист	Индок.	Подп.	Дата				
						Архитектурно-строительные решения для тупиковых трансформаторных подстанций 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Рудько				14.11.2023		Р	9	
Гл. спец.	Рудько				14.11.2023				
Н.контр.	Мещеряков				14.11.2023				
Проверил	Хандрыга				14.11.2023				
Разработал	Купин				14.11.2023	Калитка ограждения К1	АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск		



Согласовано

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.		

№ п/п	Элементы фасада	Отделка	№ колера RAL	Цвет	Примечания
1	Кровля, двери, крыльца, жалюзийные решетки, карниз		7040	Светлосерый	
2	Стены		9003	Белый	
3	Цоколь		2008 7033	Красный кирпич Цементно-серый	Профлист с рисунком имитирующим кирпичную кладку окрашен в условиях завода изготовителя
4	Логотип		5017	Транспортный синий	

- Высота профлиста для обшивки цоколя принята 1,5м. Расхождение цветовой гаммы профилированного листа с имитацией кирпичной кладки от цвета указанного в паспорте цветовой отделки необходимо предварительно согласовать.
- Ограничители преднапряжения на чертеже условно не показаны.
- В случае демонтажа башни воздушного ввода 6(10)кВ, по периметру опорной конструкции башни ввода, нанести герметик или резиновый уплотнитель, после чего проем закрыть профилированным листом с точечным креплением самонарезающих винтов и резиновым уплотнителем.
- При монтаже подстанции для предотвращения попадания осадков в техническое подполье использовать водосточный отлив 200мм х 2000мм.
- В транспортировочном положении высота трансформатора не должна превышать 2250 мм.



Приложение № 11 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ11

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Обшивка цоколя профлистом					
	ГОСТ 24045-2016	C15-1000-0.7, м²	13,4	7.4	99,16
007.3-СТР/2016-АС					
Свод технических решений на проектирование, поставку и строительство					
Изм.	Колуч	Лист	Идок.	Подп.	Дата
ГИП	Рудько	1			14.11.2023
Гл. спец.	Рудько	1			14.11.2023
Н.контр.	Мещеряков	1			14.11.2023
Проверил	Хандрыга	1			14.11.2023
Разработал	Купин	1			14.11.2023
Архитектурно-строительные решения для тупиковых трансформаторных подстанций 10(6)/0,4кВ без коммутационных аппаратов на стороне ВН КТПН-М-Т 400-630кВА			Стадия	Лист	Листов
Цветовое решение фасадов КТПН-М-Т на свайном основании			Р	11	
			АО "ЮТЭК-Региональные сети" г.Ханты-Мансийск		

Приложение № 12 к техническому заданию на поставку КТПН-М-Т-630-6/0,4-УХЛ1

Наименование параметра	РЛК СЭЩ-II-10/630 УХЛ1
	Трехполюсный
Номинальное напряжение (соответствующее номинальному рабочему напряжению), кВ	10
Номинальный ток I _{ном} , А	630
Номинальный кратковременный выдерживаемых ток (ток термической стойкости), I _т , кА	10
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), I _д , кА	25
Время протекания номинального кратковременного тока (время короткого замыкания), с: - для главных ножей; - для заземления	3
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см	330
Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н	200
Механический ресурс, циклов, В-О) класс механической износостойкости)	10000
Электрическое сопротивление главного контура, Ом	100x10 ⁻⁶
Масса, не более, кг (трехполюсный, двухполюсный) Габаритные размеры разъединителя не более, мм - длина - ширина - высота	-
Наибольшее усилие, прилагаемой к приводу при оперировании	245
Общее количество	2 шт.

В комплект поставки РЛК входят соединительные муфты, валы к разъединителю и приводу (монтажные части и тяги)

